

Ex 05 : (Emballage) des bouteilles d'eau

- 1) $n=22$, $\alpha = 0,1\% = 0,001$, degré de liberté $n-1 = 21$
 $\bar{x}_n = 342,5$, $\hat{s} = 3$
 $n=22 < 30$, σ est estimé d'où c'est la loi de
 Student $\bar{Z}_{n-1} = \bar{Z}_{21}$.

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x}_n - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} ; \bar{x}_n + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{avec } t_{1-\frac{\alpha}{2}} = F_{\bar{Z}_{21}}^{-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$\text{Donc } IC_{0,999}(\mu) = \left[\bar{x}_n - t_{0,9995} \frac{\hat{s}}{\sqrt{22}} ; \bar{x}_n + t_{0,9995} \frac{\hat{s}}{\sqrt{22}} \right]$$

$$\approx [340,06 ; 344,94].$$

2) Test d'hypothèse

$$H_0 : \mu = 341, \text{ ml}$$

$$\text{avec } \alpha = 0,1\% = 0,001 ; \mu = 341 \text{ ml} \in IC_{0,999}(\mu)$$

On peut accepter que la machine
 verse 341 ml en moyenne, la différence
 observée n'est pas si large pour être
 significative.